ஆ) அனைத்திற்கும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரம்

இ) எல்லாம் வல்ல மில்லிங் இயந்திரம்

ஈ) செங்குத்து மில்லிங் இயந்திரம்.

2. பணிமேடை வகை மில்லிங் இயந்திரம்.
3. பிளேனர் வகை மில்லிங் இயந்திரம்.
4. சிறப்பு வகை மில்லிங் இயந்திரம்.

காலம் மற்றும் நீ வகை மில்லிங் இயந்திரம் (Column and Knee Type Milling Machine)

அடிப்பாகத்தின்மேல் செங்குத்தாக தூண்பாகம் (Column) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். தூண்பாகத்தின் முகப்பில் துல்லியமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்ட வழித்தடத்தில், நீ (Knee) என்ற பாகம் மேலும் கீழும் நுணுக்கமாக நகரும்படி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். நீ என்ற பாகத்தின்மேல் சேடிலும், பணிமேடையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் பின்வரும் வகைகள் உள்ளன.

சாதாரண மில்லிங் இயந்திரம் (Plain Milling Machine)

இது உறுதியானது. அதிக எடையுள்ள பணிப்பொருட்களை இயந்திரப்பணி செய்ய ஏற்றது. சுழலும் வெட்டுக்கருவிக்கு எதிராக பணிமேடையிலுள்ள, பணிப்பொருளைச் செங்குத்தாகவும், குறுக்காகவும், நீளவாக்கிலும் நகர்த்தி இயந்திரப்பணி செய்யலாம். பணிமேடையைச் சுழற்ற முடியாது. கிடைநிலை சுழற்றியில் சுழல் தண்டு பொருத்தப்பட்டு, சுழல்வதால் இதற்கு கிடைமட்ட மில்லிங் இயந்திரம் என்று பெயர்.

அனைத்திற்கும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரம் (Universal Milling Machine)

அனைத்திற்கும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரத்தில் உள்ள பணிமேடையை அதன் செங்குத்து அச்சினை மையமாகக் கொண்டு 45° கோணத்திற்கு இடது மற்றும் வலது பக்கமாக சுழற்றலாம். எனவே, நெளிவு மில்லிங் வேலை மற்றும் பல வகையான மில்லிங் வேலைகளைச் செய்ய முடியும் என்பதால் இதற்கு அனைத்திற்கும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரம் என்று பெயர். மேலும் இதில் பல்வேறு சிறப்பு சேர்க்கைகளான குறியீடு தலை, செங்குத்து மில்லிங் தலை, பள்ளம் செதுக்கும் தலை, சுழலும் பணி மேடை போன்றவைகளைப் பொருத்தி பல்வேறு வேலைகளை செய்யலாம். இதில் துளையிடும் அலகு, துளைச் சுரண்டி, பல்லிணைகள், மில்லிங் வெட்டுக்கருவி, ரேட்சட் போன்றவைகளையும் துல்லியமாக செய்ய முடிகிறது. எனவே நுணுக்க வேலை செய்யும் தொழிற்சாலைகளில் பெரிதும் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

எல்லாம் வல்ல மில்லிங் இயந்திரம் (Omniversal Milling Machine)

இதில் அனைத்திற்கும் ஏற்ற மில்லிங் இயந்திரத்தில் உள்ளவாறு பணிமேடையினை பல திசைகளிலும் நகர்த்துவதோடு, நீ என்ற பாகத்தைத் தேவையான கோணத்தில் சாய்த்து வைப்பதற்கான வசதியும் உள்ளது. மேலும், நீ என்ற பகுதியை நீளவாட்டத்தில் நகர்த்தியும் ஊட்டம் தரலாம். எனவே, இதில் துளையிடும் அலகு, சரிவான நெளிவு பள்ளம், துளை சுரண்டி, சரிவு பல்லிணை போன்றவற்றை தயார் செய்யலாம். இது நுணுக்க வேலை பட்டறைகளில் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

செங்குத்து மில்லிங் இயந்திரம் (Vertical Milling Machine)

பணிமேடைக்கு செங்குத்தாக அமைந்துள்ள தலைப் பாகத்தில் சுழற்றி அமைந்துள்ளது. இதில் தேவையான மில்லிங் வெட்டுக்கருவி பொருத்தப்பட்டு செங்குத்தாக மேலும் கீழும் நகர்த்தப்படுகிறது. மேலும் தலைப்பாகத்தைத் தேவையான கோணத்திற்கு சாய்த்து வைத்து வேலை செய்யலாம். வழக்கமாக பணிமேடையினை

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd 115 1/7/2020 3:35:36 PM